(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102374879 A
(43)申请公布日 2012.03.14

(21)申请号 201110216151.7

(22)申请日 2011.07.31

(71)申请人 江苏润田水工业设备有限公司
地址 225200 江苏省扬州市江都市真武工业园

(72)发明人 田鸿彬 陈正祝 田广俊

(74)专利代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 11278
代理人 奚衡宝

(51)Int.Cl.
G01F 1/00(2006.01)
G01F 15/18(2006.01)
G01P 5/00(2006.01)

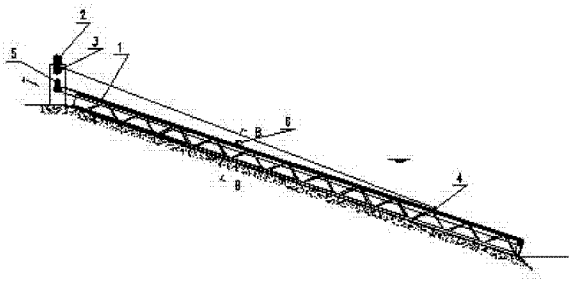
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

河道流量监测装置

(57)摘要

本发明涉及一种河道流量监测装置。包括支架和设置在支架上的流量计，所述支架一端固定，另一端为可沿固定端旋转的自由端；所述流量计上设有控制装置，驱动流量计的流量计电机上对应控制装置设置信号接收装置。本发明提供了一种能实现流量计定位在河道横载面上任一点位置(半个河道)，以使测出的流速和流量数据更准确、合理的河道流量监测装置。



CN 102374879 A

1. 河道流量监测装置，包括支架和设置在支架上的流量计，其特征在于，所述支架一端固定，另一端为可沿固定端旋转的自由端；所述流量计上设有控制装置，驱动流量计的流量计电机上对应控制装置设置信号接收装置。

2. 根据权利要求 1 所述的河道流量监测装置，其特征在于，所述流量计由流量计电机通过链轮链条驱动。

3. 根据权利要求 1 所述的河道流量监测装置，其特征在于，所述支架的固定端设支架电机和钢丝绳卷筒，支架的自由端设置钢丝绳支座，支架电机驱动绕设在钢丝绳卷筒和钢丝绳支座上的钢丝绳。

河道流量监测装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种河道流量监测装置，用于测量河道流速、水位和流量。

背景技术

[0002] 现存的河道流量监测装置存在以下缺陷：1）现有的流量计是通过人工转动摇把将流量计送到某个指定位置，由于人为控制，不能很好的将流量计送至准确位置，存在较大误差；2）传统的流量计其运动时由钢丝绳带动，钢丝绳带动流量计在上行或者下行的过程中，钢丝绳容易松动，流量计容易卡住或者容易使钢丝绳缠绕，造成监测装置的损坏；3）传统的机架为固定式，机架固定后其不能在河道上随意移动，无法测出河道横载面上任一点（半个河道）的流速和流量。

发明内容

[0003] 本发明针对上述缺陷，目的在于提供一种能实现流量计定位在河道横载面上任一点位置（半个河道），以使测出的流速和流量数据更准确、合理的河道流量监测装置。

[0004] 为此本发明采用的技术方案是：本发明包括支架和设置在支架上的流量计，所述支架一端固定，另一端为可沿固定端旋转的自由端；所述流量计上设有控制装置，驱动流量计的流量计电机上对应控制装置设置信号接收装置。

[0005] 所述流量计由流量计电机通过链轮链条驱动。

[0006] 所述支架的固定端设支架电机和钢丝绳卷筒，支架的自由端设置钢丝绳支座，支架电机驱动绕设在钢丝绳卷筒和钢丝绳支座上的钢丝绳。

[0007] 本发明的优点是：1）本发明的支架一端可运动，当河道中的淤泥随着水流的冲击而产生很大的空隙时，减速机带动钢丝绳卷筒通过钢丝绳将机架尾部抬起或者下降，起到了稳固机架的作用，也为准确将流量计送至预设位置提供保证；2）本发明的流量计电机由流量计发出的水位信号来控制减速机的运行和停止，且通过链轮、链条能有效的将流量计送到某指定水位；3）链轮、链条牵引有效克服了已往结构中流量计在运行的过程中容卡住的现象。

附图说明

[0008] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0009] 图 2 为图 1 的 A 向视图。

[0010] 图 3 为图 1 中 B-B 视图。

[0011] 图中 1 为支架、2 为支架电机、3 为钢丝绳卷筒、4 为钢丝绳支座、5 为流量计电机、6 为流量计。

具体实施方式

[0012] 本发明包括支架 1 和设置在支架 1 上的流量计 6，所述支架 1 一端固定，另一端为

可沿固定端旋转的自由端；所述流量计 6 上设有控制装置，驱动流量计 6 的流量计电机上 5 对应控制装置设置信号接收装置。

[0013] 所述流量计 6 由流量计电机 5 通过链轮链条驱动。

[0014] 所述支架 1 的固定端设支架电机 2 和钢丝绳卷筒 3，支架 1 的自由端设置钢丝绳支座 4，支架电机 2 驱动绕设在钢丝绳卷筒 3 和钢丝绳支座 4 上的钢丝绳。

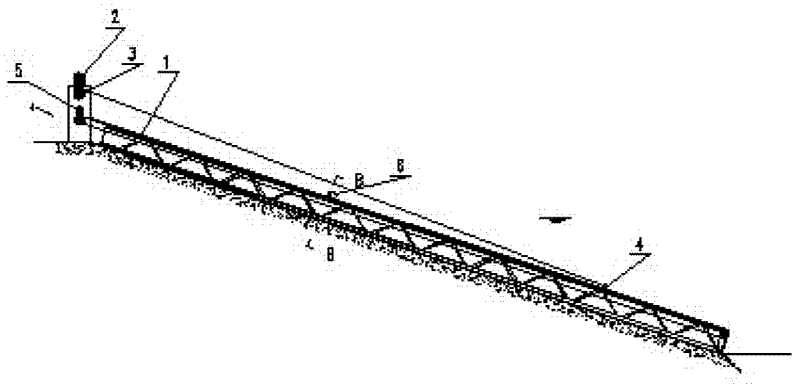


图 1

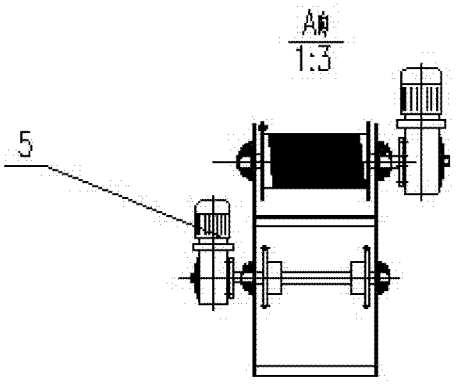


图 2

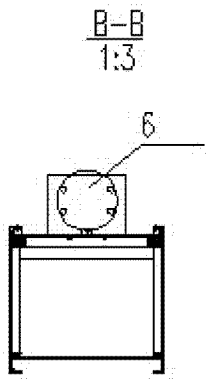


图 3